

1. Cosa si sta installando

L'applicazione in oggetto è un sistema gestionale web per stabilimento balneare (Caso A: Ristrutturazione) basata su un'architettura Java MVC.

2. Prerequisiti

Prima di procedere con l'installazione, assicurarsi di disporre dei seguenti componenti installati e configurati nel OS:

- Java Development Kit (versione 8 o 21) installato.
- Apache Tomcat (versione 9 o 11) installato, coerentemente con la versione JDK scelta
- Database MySQL attivo e in esecuzione.
- Apache Maven installato e configurato nelle variabili d'ambiente di sistema (verificabile con il comando `mvn -v`)

3. Procedura di configurazione preliminare

Prima di eseguire gli script automatici, è possibile configurare manualmente i parametri di connessione al database o adattarli alle specifiche impostazioni del proprio ambiente locale.

1. Estrarre l'archivio ZIP contenente il codice sorgente in una directory locale.
2. Aprire il file `lido/src/main/java/com/treuominiemezzo/lido/util/Database.java` utilizzando un editor di testo.
3. Individuare e modificare le variabili in base alla configurazione del proprio server MySQL locale:
 - `DB_URL`: specificare l'indirizzo IP, l'istanza e la porta corretta (di default 3306)
 - `USER`: inserire il nome utente del database (es. root o un utente personalizzato)
 - `PASS` : inserire la password associata all'utente del database
4. Salvare il file modificato

4. Esecuzione dell'installazione

1. Aprire il terminale posizionandosi nella cartella principale del progetto estratto.
2. Avviare lo script di installazione specifico per la piattaforma d'uso:
 - a. Windows eseguire: `.\install.bat` utilizzando il prompt dei comandi o windows terminal
 - b. Unix/Mac eseguire: `sh install.sh` utilizzando il terminale
3. Seguire le istruzioni testuali a schermo per inserire le credenziali (utente e porta di MySQL)
4. Inserire la password del database quando richiesto dal flusso interattivo
5. Attendere il completamento della compilazione Apache Maven.

5. Selezionare versione

Durante la procedura il sistema chiederà di selezionare la coppia di tecnologie di esecuzione di cui si dispone. Scegliere rigorosamente tra una delle due configurazioni supportate:

- JDK 8 e Apache Tomcat 9
- JDK 21 e Apache Tomcat 11

6. Avvio dell'applicazione

1. Individuare la cartella **webapps** all'interno della propria installazione di Apache Tomcat (es. `/usr/local/tomcat/webapps` su sistemi Unix/Linux o `C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 11.0\webapps` su sistemi Windows).
2. Copiare la cartella **lido** (appena generata dallo script nella cartella `parte_b/lido_deploy/`) all'interno della cartella **webapps**.
3. Avviare il server Tomcat (tramite lo script `startup.sh` o `startup.bat`)
4. Aprire il browser web e digitare l'indirizzo: `http://localhost:8080/lido/` (sostituire 8080 in caso di porta Tomcat differente).

Gestione e controllo tramite Tomcat Manager App

Per verificare lo stato di esecuzione dell'applicazione, eseguire il reload rapido senza riavviare l'intero server, è possibile sfruttare l'interfaccia di amministrazione di Tomcat:

1. **Configurazione preliminare delle credenziali:** l'accesso al manager richiede la configurazione di un utente abilitato. Per farlo aprire il file `conf/tomcat-users.xml` e aggiungere all'interno del tag principale la riga `<user username="admin" password = "TUA PASSWORD" roles="manager-gui">`
2. **Accesso alla dashboard:** aprire il browser e digitare `http://localhost:8080/manager/html`, inserendo le credenziali appena configurate
3. **Funzionalità di collaudo:**
 - nella sezione *Applications*, verificare che il percorso `/lido` abbia la colonna running impostata su true
 - cliccare poi sul pulsante *Reload* associato a `/lido` per forzare il ri-parsing delle risorse o aggiornamenti minori senza spegnere il server

7. Risoluzione dei problemi comuni

Di seguito vengono analizzate le situazioni critiche e le problematiche più frequenti che potrebbero verificarsi

Problema	Causa principale	Soluzione
Conflitto di Porta MySQL	Il db non risponde sulla porta standard o l'applicazione fallisce la connessione JDBC	Verificare la stringa <code>DB_URL</code> nel file <code>Database.java</code> aggiornando esplicitamente il numero di porta
Conflitti Tomcat	Il server Tomcat non riesce ad avviarsi perchè la porta di default è impegnata	Modificare il file <code>conf/server.xml</code> all'interno della directory di Tomcat individuando il tag <code><Connector port="8080"...></code> e cambiando il valore della porta
Incompatibilità di versione JDK/Tomcat	Tentativo di eseguire classi non compatibili tra di loro	Verificare che la versione del JDK impostata nelle variabili di ambiente corrisponda effettivamente alla versione di Tomcat utilizzata per il deploy (JDK 8 - Tomcat 9 oppure JDK 21 - Tomcat 11). In caso non lo fosse modificare la voce <code>JAVA_HOME</code> (es. <code>C:\Program Files\Java\jdk-21.0.11\</code>)